

Exercices - Chapitre 5

Exercice 1 : Pour prédire le prix de vente Y , en milliers de dollars, d'une maison, on ajuste le modèle

$$\hat{Y} = -85 + 0,32x_1 + 18,5x_2 - 7,2x_3,$$

où x_1 est la superficie habitable en mètres carrés, x_2 le nombre de salles de bain et x_3 la distance du centre-ville en kilomètres.

- Interprétez chacun des trois coefficients de pente dans le contexte.
- Interprétez l'ordonnée à l'origine. Cette interprétation est-elle utile dans le contexte ?
- Comparez deux maisons identiques, sauf que la seconde possède une salle de bain supplémentaire. Quelle différence de prix le modèle prévoit-il ?

Exercice 2 : Une étude relie la note finale Y d'un étudiant au nombre d'heures d'étude hebdomadaires x_1 et à son résultat à un test diagnostique x_2 :

$$E(Y \mid x_1, x_2) = 35 + 1,8x_1 + 0,45x_2.$$

- Interprétez le coefficient de x_1 .
- Pourquoi serait-il incorrect d'affirmer simplement que deux étudiants dont le nombre d'heures d'étude diffère de cinq heures auront des notes moyennes différant de neuf points ?
- Donnez deux profils d'étudiants pour lesquels le modèle prévoit la même note moyenne.

Exercice 3 : On observe la réponse Y ainsi que deux variables explicatives x_1 et x_2 pour quatre unités :

i	1	2	3	4
Y	5	8	9	14
x_1	1	2	3	4
x_2	0	1	1	2

- Écrivez explicitement $\mathbf{Y}$, $\mathbf{X}$ et β .
- Calculez $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ et $\mathbf{X}^T \mathbf{Y}$.
- Vérifiez que $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ est inversible.
- En utilisant

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} = \begin{pmatrix} 11/4 & -2 & 5/2 \\ -2 & 2 & -3 \\ 5/2 & -3 & 5 \end{pmatrix},$$

calculez $\hat{\beta} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$ et donnez l'expression du modèle de prédiction estimé.

- Calculez les valeurs ajustées et les résidus.
- Vérifiez numériquement que $\mathbf{X}^T \hat{\varepsilon} = \mathbf{0}$.

Exercice 4 : On note $\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{X} \hat{\beta}$ et $\hat{\varepsilon} = \mathbf{Y} - \hat{\mathbf{Y}}$.

- Montrez que $\mathbf{X}^T \hat{\varepsilon} = \mathbf{0}$.
- Montrez que $\hat{\mathbf{Y}}^T \hat{\varepsilon} = 0$.
- Interprétez géométriquement ces résultats.

Exercice 5 : Supposons que $\mathbf{X}$ est de plein rang colonne et posons

$$\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T.$$

- a) Montrez que $\mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{H}\mathbf{Y}$.
- b) Montrez que $\mathbf{H}$ est symétrique.
- c) Montrez que $\mathbf{H}$ est idempotente, c'est-à-dire que $\mathbf{H}^2 = \mathbf{H}$.
- d) Montrez que $\mathbf{I}_n - \mathbf{H}$ est également symétrique et idempotente.
- e) Quel est le rôle géométrique de $\mathbf{I}_n - \mathbf{H}$?